

物联网设备小型化 PCB 设计的挑战与解决方案

■ 王会彦¹ 朱丽君²

【摘要】随着物联网（IoT）设备在智能家居、工业控制、医疗健康和可穿戴设备等领域的广泛应用，小型化设计成为行业发展的重要趋势。小型化 PCB 设计面临高密度集成、信号完整性、电磁兼容性、热管理和电源完整性等多重挑战。本文概述了物联网设备小型化对 PCB 设计的要求，分析了主要挑战，并提出了相应的创新解决方案，包括多层 PCB 设计、差分信号布线、热管理技术和电源管理优化等。研究表明，通过优化设计流程和材料选择，可以显著提升小型化 PCB 的性能和可靠性，为便携式和嵌入式物联网设备的规模化生产提供技术支持。这些成果将推动物联网技术在消费电子、工业应用和医疗健康等领域的进一步创新与发展。

【关键词】PCB；物联网；小型化；嵌入式

DOI: 10.20167/j.cnki.ISSN1673-7911.2024.07.42

0 引言

随着物联网（IoT）的快速发展，其在智能家居、工业控制、医疗健康、可穿戴设备等领域的应用愈加广泛，尤其是便携式和嵌入式设备的需求显著增长。小型化的物联网设备能够更好地满足用户对于设备便携性、美观性和多功能性的要求，成为推动行业发展的重要趋势。小型化设计不仅要求设备体积小巧，还需在有限空间内实现高密度电路集成、低功耗运行以及多功能性，给传统的 PCB 设计带来了全新的挑战和机遇。在物联网领域，PCB 小型化设计具有不可忽视的应用价值，其实现过程却面临诸多技术难题。具体而言，小型化设计需要在有限的空间内完成复杂电路的布线，同时保证信号传输的完整性和稳定性。此外，由于器件密度增加，小型化 PCB 更容易受到电磁干扰（EMI），影响设备的电磁兼容性（EMC）。同时，热管理问题也因有限散热空间而愈加严峻。如何在兼顾低成本的同时解决这些技术问题，是小型化 PCB 设计亟需解决的关键难点。探索小型化 PCB 的创新设计方法和技术应用，不仅能推动物联网设备在微型化方向的发展，还将为行业提供具有实际指导意义的解决方案。通过分析并解决信号完整性、电磁兼容性、热管理等方面的挑战，可以显著提升小型化 PCB 的性能和可靠性，为便携式和嵌入式物联网设备的规模化生产提供技术支持。这些研究成果将进一步推动物联网技术在消费电子、工业应用和医疗健康等领域的创新与发展。

1 物联网设备小型化 PCB 设计概述

物联网设备小型化 PCB 设计是指在保持设备功能完整性的前提下，设计物联网终端产品时，采用高效的空间布局和电路集成技术，以实现电路板面积的极致缩减，同时保证设备的性能和可靠性。这一设计过程强调在有限的物理空间内，通过优化元器件选择、电路布局、信

号完整性、热管理和电磁兼容性等方面，来满足物联网设备对于轻巧、低功耗和高性能的需求。物联网设备是通过互联网连接的智能设备，能够实时采集环境数据、进行无线通信和数据处理，广泛应用于智能家居、工业自动化和医疗健康等领域。这些设备要求具备高密度集成、小型化设计、良好的信号完整性和电磁兼容性（EMC），以及有效的热管理能力，以确保在各种环境下的稳定运行，具体功能及性能要求见表 1 和表 2。

表 1 物联网设备的功能要求

功能要求	描述
多样化功能集成	物联网设备需要在小型化的同时支持数据采集、无线通信、数据存储和处理等多种功能。
无线通信能力	物联网设备应具备 Wi-Fi、Bluetooth、Zigbee、LoRa 等无线通信模块，以实现远程监控和数据传输。
实时性和可靠性	物联网设备在工业、医疗等关键领域应用时需保证数据传输的实时性和高可靠性。
传感与交互能力	物联网设备应具备传感器接口和简单的人机交互功能，如按钮、显示屏或语音控制。
低功耗运行	物联网设备通常依赖电池供电，因此低功耗设计是延长其运行时间的重要指标。

表 2 物联网设备的性能要求

性能要求	描述
小型化与高密度集成	物联网设备应在有限的空间内实现电路的高密度集成，以提高性能而不增加体积。
小型化与高密度集成	物联网设备在高速信号传输中需保证数据的完整性和稳定性，避免串扰和反射问题。
电磁兼容性（EMC）	物联网设备应具备良好的抗电磁干扰能力，同时不对周围设备造成干扰。
热管理能力	小型化设备的高密度集成使其易于发热，需要优化散热设计以防止过热导致性能下降或失效。
高环境适应性	物联网设备应具备良好的环境适应性和耐久性，能在高湿度、高温或电磁干扰环境中正常工作。
高环境适应性	物联网设备需要在性能与成本间找到平衡，确保具备市场竞争力。

物联网设备小型化 PCB 设计的基本流程包括需求分析与设计规划、元器件选型与封装优化、电路原理图设计、PCB 布局与布线、热仿真与散热设计、电磁兼容性设计、制造工艺与可制造性设计 (DFM)、PCB 仿真与性能验证、生产与测试, 以及批量生产与优化, 通过这些步骤确保设计的功能性、可靠性和经济性, 流程见图 1。

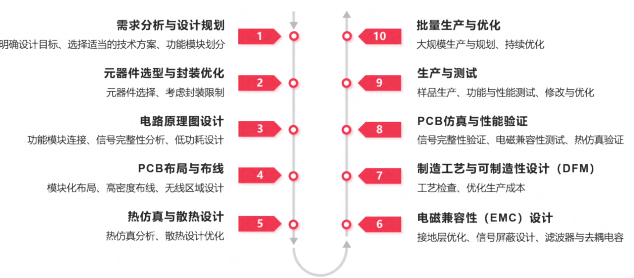


图 1 物联网设备小型化 PCB 设计的基本流程

2 小型化 PCB 设计的主要挑战

小型化 PCB 设计面临各种各样的挑战, 主要有如下几种情况:

- (1) 高密度集成: 器件尺寸和间距减小导致布线复杂度提高。
- (2) 信号完整性 (SI): 高速信号传输易受干扰, 尤其在多层设计中。
- (3) 电磁兼容性 (EMC): 小型 PCB 更容易受到电磁干扰, 尤其是无线通信模块区域。
- (4) 热管理: 小型化导致散热能力降低, 可能引发过热问题。
- (5) 电源完整性 (PI): 小尺寸增加电源分布网络 (PDN) 设计难度, 可能导致电压波动。
- (6) 制造工艺: 高密度互连 (HDI) 设计增加了制造成本和工艺难度。

3 解决方案与设计策略

3.1 PCB 布局优化

- (1) 多层 PCB 设计。采用多层 PCB 结构可以有效实现高密度集成, 允许在有限的空间内布置更多的电路层。通过合理分配信号层、电源层和地层, 可以优化信号传输路径, 减少干扰和噪声。此外, 使用高密度互连 (HDI) 技术, 如微孔、盲孔和埋孔, 可以显著提高布线效率, 降低布线复杂度, 从而满足小型化设计的需求。
- (2) 模块化设计。将电路划分为一个一个的功能模块。通过模块化设计, 可以简化整体设计过程, 使每个模块独立开发和测试, 降低设计风险。这种方法不仅提高了设计的灵活性, 还便于后期的维护和升级。
- (3) 器件选择与封装优化。在器件选择上, 优先采用小型化封装 (如 QFN、BGA), 这些封装类型能够在

保证性能的同时, 减少占用空间。合理选择器件封装有助于提高布线密度, 并降低电路板的整体尺寸。

3.2 信号完整性与电磁兼容性改进

- (1) 差分信号布线。对于高速信号传输, 采用差分信号布线能够有效抵消外部噪声的影响, 提高信号的抗干扰能力。设计时应确保差分对的走线长度一致, 并尽量缩短信号路径, 以减少延迟和反射。
- (2) 屏蔽与接地层设计。增加接地层和信号层的屏蔽设计可以显著提升电磁兼容性 (EMC) 性能。通过合理布局接地层, 可以降低电磁干扰的影响, 同时为信号提供稳定的参考电压。此外, 在关键信号路径附近增加屏蔽层, 可以有效隔离噪声源, 提升信号的完整性。

3.3 热管理技术

- (1) 热仿真与材料选择。使用热仿真软件进行热分析, 可以优化散热路径, 识别潜在的热问题。通过模拟不同工作条件下的热分布, 可以提前发现并解决散热不足的问题。
- (2) 选择高导热性的 PCB 材料。在材料选择上, 采用高导热性的 PCB 材料 (如陶瓷基板) 可以有效提升散热能力。这些材料能够更好地传导热量, 降低元器件的工作温度, 从而提高设备的可靠性。
- (3) 散热设计。在设计中增加热过孔、散热铜箔或导热垫片等散热设计, 可以进一步提升热管理效果。热过孔能够有效将热量从高温区域传导至 PCB 的其他部分, 而散热铜箔则能增加热量的散发面积, 帮助降低整体温度。

3.4 电源管理优化

在电源管理方面, 优化电源分布网络 (PDN) 设计至关重要。使用去耦电容可以有效减少电源噪声, 确保各个元器件获得稳定的电源供应。此外, 合理规划电源与地平面的分布, 能够降低电源阻抗, 提升电源的稳定性。

3.5 制造工艺改进

采用高精度加工技术, 如激光钻孔和自动化布线工具, 可以提高 PCB 的制造精度和效率。这些技术能够满足小型化设计对细节的严格要求, 降低生产缺陷率。

在设计阶段充分考虑制造限制, 进行可制造性设计 (DFM) 优化, 以降低生产成本。通过简化设计、减少复杂度和避免不必要的设计冗余, 能够确保产品在生产过程中的可行性和经济性。

4 嵌入式 IoT 模块设计

在嵌入式 IoT 模块设计中, 需要在有限的空间内实现高度集成、高信号完整性以及高效电源管理。本设计方案以 Wi-Fi 和 BLE 双模通信为例, 通过表格形式阐述各个设计要点及优化策略。

表 3 高集成度设计

类别	描述
片上系统 (SoC) 技术	将 MCU、存储器、Wi-Fi/BLE、模拟外设集成到单一芯片中。
小型化封装	QFN 和 BGA 封装,有效缩小模块体积,减小 PCB 占用面积。
模块化设计	将处理器、通信、传感器和电源管理等功能分模块布局。
结构优化	模块 PCB 优先选择多层设计 (4 层或 6 层),上层用于高速信号布线,中间层作为完整的接地层和电源分布层,底层用于低速信号及补充地平面。

表 4 信号完整性保障

类别	描述
差分信号布线	对 Wi-Fi、BLE 和 SDIO 接口采用差分信号布线,减少串扰和信号反射,走线长度差异控制在 $\pm 25\text{mil}$ 内。
天线连接设计	模块天线应靠近 PCB 边缘,远离高频电路,匹配电路靠近天线接口以确保 50 欧姆阻抗匹配。
时钟信号优化	晶体电路应靠近芯片,走线全程包地并保持短直,时钟信号应远离电源线和高速数据线以减少干扰。
RF 信号优化	RF 信号走线避免急转角,使用圆弧走线,回路邻层挖空以确保上下层参考地完整,布局多打地过孔以抗干扰。

表 5 电源管理优化

类别	描述
去耦电容设计	部署去耦电容可降低电源噪声,电容应尽可能靠近模块的电源管脚。
电源层与地层设计	完整地平面与多点供电网络的优化,确保 PCB 各功能模块低阻抗供电稳定性。
电源路径优化	电源路径宽度至少 20mil,并在层间布置两个过孔,以降低电源回路的阻抗。
热管理	高功耗器件下方布置热过孔,并使用高导热性基材 (如 FR-4 或陶瓷) 提升热传导效率。

表 6 PCB 布局布线的附加注意事项

类别	描述
模组布局规范	天线区域应远离高速数字器件和电源布线,并留出净空区,底层及所有层不应布置其他器件或信号。
模组布线规范	天线馈线需保持 50 欧姆阻抗并隔离周围信号,回路应尽量短直,转角采用大弧角设计。
SDIO 接口布线	SDIO 数据线和 CLK 走线长度差异应控制在 $\pm 25\text{mil}$ 内,且相邻层避免干扰,SDIO_CLK 全程包地以防高频噪声。

通过以上优化方案,嵌入式 IoT 模块设计可以在有限的空间内实现多种通信功能的集成,并在保证信号完整性和电源稳定性的同时,有效提升设备的可靠性和性能。这种设计方法适用于小型化 IoT 应用,如定位器、追踪器和智能家居设备等,能够满足工业与消费级市场的多样化需求。

5 结论

柔性 PCB (FPC) 的轻薄和可弯曲特性,使其在可穿戴设备等小型化设计中具有重要的应用价值,特别是在空间受限的场景中,提供了更大的设计自由度和可靠性。未来,随着新材料和制造工艺的发展,FPC 的耐用性和性能将进一步提升,适用领域将更广。人工智能辅助设计 (AI-Driven PCB Design) 正在革新传统设计流程,通过算法优化布线路径、布局和热管理,极大提升设计效率和性能。此外,石墨烯和陶瓷等新材料的研究表明,其在散热效率和电气性能方面具有显著优势,有望成为高性能电子设备的关键材料。这些技术的发展,将推动 IoT 和电子设备向更高效、更智能的方向迈进。物联网设备的小型化对 PCB 设计提出了高密度集成、信号完整性

保障、电源与热管理等多重挑战。本文针对这些问题提出了多层 PCB 设计、差分布线优化、先进热管理策略等有效方案,在实际应用中展现出显著的可靠性和性能优势。未来研究应聚焦于柔性 PCB 技术、新材料应用以及人工智能辅助设计等方向,推动物联网设备的智能化与高效化发展,为行业提供更多创新解决方案。

参考文献

[1] 李丹阳. 物联网终端资源配置及异构服务协同卸载策略 [D] 重庆大学 :2023.

[2] 潘永雄,沙河. 电子线路 CAD 实用教程 (第七版) [M]. 西安电子科技大学出版社,2021.

作者简介: 王会彦 (1987-), 女, 硕士研究生, 工程师, 研究方向: 人工智能;

朱丽君 (1986-), 女, 本科, 助理讲师, 研究方向: 电子信息自动化。

(作者单位: 1. 郑州西亚斯学院; 2. 新郑市中等专业学校)